אפיון מערכת - אתר ניהול מתאמנים

חלק 1: אפיון מערכת מלא(System Characterization Document)

.1מבוא ומטרות המערכת

המערכת היא פלטפורמה אינטראקטיבית לניהול כושר ובריאות (Fitness Management System),המגשרת בין **המאמן** (הבונה תוכניות ותפריטים) ל**מתאמן**)המבצע אימונים ועוקב אחר מדדים.(

מטרות על:

- מעקב מדויק אחר התקדמות גופנית (20,000 מדידות).
- הנגשת תכני אימון ויזואליים (סרטוני הדרכה לכל תרגיל).
- תיעוד בזמן אמת של ביצועי אימון.(Workout Logs)

.2מבנה מסד הנתונים(DSD Synthesis)

המערכת מבוססת על PostgreSQL ב Supabase-עם דגש על שלמות נתונים (Referential Integrity):

- **ישות הליבה :(Trainee_Profile)** מרכזת את פרטי המתאמן ומקושרת לכלל הטבלאות.(Locker, Nutrition, Health_Declaration, Measurements)
- **ניהול תרגילים :(Exercise & Muscle_Group)** קשר Direct-FK בין תרגיל לקבוצת שריר. כל Exerciseחייב להכיל .muscle_group_id
- **מדרגיות תוכן :(Exercise_Video_URL)** טבלה נפרדת המאפשרת יחס של 1 ל N- (תרגיל אחד, סרטונים מרובים) למניעת כפילות נתונים בטבלת התרגילים.
- **אילוצי:CHECK**
  - BMI_Score: חישוב אוטומטי של

$$Weight/(Height/100)^2$$

עם טווח תקינות.(10-60)

  - Gender: ערכים מוגדרים.(Male, Female, Other)
  - Fat_Percentage: טווח.(3% - 60%)

.3חוקים עסקיים(Business Logic)

1. **צימוד בריאותי :**מתאמן לא יכול להתחיל תוכנית אימונים ללא Health_Declarationבתוקף.(Is_Valid = True)

2. **חישוב BMI:** השדה BMI_Score בBody_Measurement-מחושב בצד השרת Client/ברגע הזנת Weight_Kg וHeight_cm.-
3. **מבנה אימון:** תוכנית (Training_Program) מורכבת מצמתים בטבלת INCLUDES המגדירה Reps_Count וSets_Count-לכל תרגיל ספציפי בתוכנית.
4. **שריפת קלוריות:** סך הקלוריות ב Workout_Log-מחושב לפי Duration_Minutes : Calories_Burned_Per_Minute) *מהתרגילים שבוצעו.)

4.פונקציונליות לפי תפקידים

מתאמן(Trainee)

- **צפייה בתוכנית:** גישה ל Training_Program-המשויך אליו ב.Has_Program-
- **תיעוד:** הזנת נתונים ל Workout_Log-ו.Body_Measurement-
- **מולטימדיה:** צפייה ב Video_URL-של תרגילים בתוכנית שלו.

מאמן(Coach)

- **ניהול תוכניות:** יצירת רשומות ב Training_Program-וקישורן למתאמנים.
- **ניתוח נתונים:** צפייה ב Dashboard-של המתאמן, גרפים של BMI ומשקל, וקריאת Coach_Notes ביומני האימון.

חלק 2: עיצוב מסכי המערכת(Detailed UI/UX Specifications)

1.מסך כניסה(Login)

- **מטרה:** אימות משתמש והפניה לפי תפקיד.
- **פריסה:** עיצוב נקי במרכז המסך .(Minimalist) שדות: דוא"ל, סיסמה. כפתור "Login".
- **User Flow:** לחיצה על Login בודקת ב .Trainee_Profile-אם המשתמש קיים, הפניה לדשבורד.

2.דשבורד מתאמן(Trainee Dashboard)

- **מטרה:** "מבט על" מהיר על המצב הנוכחי.
- **רכיבים:**
  - **כרטיסיית BMI ומשקל:** מציג את הרשומה האחרונה מ-Body_Measurement) למשל: "75 - 24.2 BMI, kg תקין.")
  - **האימון הבא:** תקציר מ) Training_Program-שם התוכנית, רמת קושי.)

- **סטטוס תזונה :**שם התפריט הנוכחי מ.Nutrition_Menu-

- **נתונים**.(Trainee_Profile, Body_Measurement (Top 1 sorted by date **:**

.3מסך מדידות גוף מפורט(Body Measurements History)

- **קהל יעד :**מתאמן ומאמן.
- **פריסה:**
  - **חלק עליון :**גרף קווי (Line Chart) המציג ציר זמן של משקל ו.BMI-
  - **מרכז :**טבלת היסטוריה עם עמודות: תאריך, משקל, אחוז שומן ,BMI , והיקפים.(Waist, Shoulder)
  - **כפתור צף :(+)** הוספת מדידה חדשה (פותח פורם להזנת נתונים).
- **נתונים**.(Body_Measurement (Filtered by Trainee_ID **:**

.4מסך תוכנית אימון שבועית(Weekly Workout Plan)

- **מטרה :**תצוגת הלו"ז המתוכנן.
- **פריסה :**תצוגת "כרטיסיות (Cards) "לפי ימי השבוע או לפי סוגי אימון.
  - כל כרטיס מציג ,Program_Name, Workout_Type : ו.Estimated_Duration
  - סטטוס ביצוע: "בוצע" / "ממתין."
- **נתונים** Training_Program **:**מקושר דרך .Has_Program

.5מסך אימון פעיל(Active Workout & Exercise Details)

- **מטרה :**ליווי המתאמן בזמן אמת.
- **Layout:**
  - **רשימת תרגילים :**מצד ימין (או למעלה במובייל).
  - **מרכז המסך :(Focus)** פרטי התרגיל הנבחר.
    - שם התרגיל (Exercise_Name) וקבוצת שריר.(Group_Name)
    - הוראות.(Instructions)
    - כמות סטים וחזרות (מטבלת .(INCLUDES
  - **נגן וידאו** Widget **:**המציג את ה URL-מ .Exercise_Video_URL-אם יש כמה, יופיע Carousel של סרטונים.
- **User Flow:**לחיצה על תרגיל ברשימה מעדכנת את פרטי המרכז והווידאו ללא רענון דף.

- **נתונים** EXERCISE **:**

←

INCLUDES

←

EXERCISE_VIDEO_URL

←

MUSCLE_GROUP.

6.מסך מילוי יומן אימון(Workout Log Entry)

- **מטרה :**סיום אימון ודיווח.
- **שדות קלט:**
  - Duration_Minutes: סליידר (Slider) בין 0-180.
  - Trainee_Feedback_Rating: בחירת כוכבים.(1-5)
  - Total_Calories_Burned: שדה שמתמלא אוטומטית אך ניתן לעריכה.
  - Average_Heart_Rate: הזנה ידנית (מנתוני שעון חכם).
- **נתונים :**שומר רשומה ל.WORKOUT_LOG-

נספח: תפריט תזונה לדוגמה(Nutrition Data Placeholder)

עבור שדות ה Details-בטבלת Nutrition_Menu, המערכת תציג טקסט דמה כגון:

- **Breakfast_Details:** "Oatmeal with 30g whey protein, 10g almond butter, and half a banana. Serve with black coffee."
- **Lunch_Details:** "150g grilled chicken breast, 200g cooked basmati rice, and a large green salad with 1 tbsp olive oil."
- **Dinner_Details:** "200g baked salmon, 150g sweet potato, and steamed broccoli with lemon and garlic."